

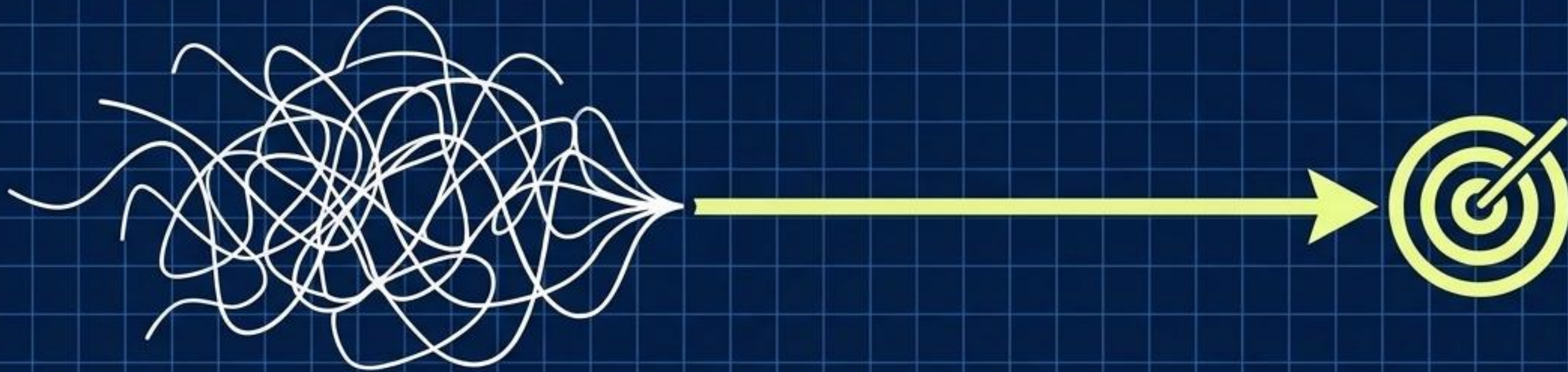
The background is a dark blue grid with white and yellow geometric patterns. In the top left, there's a white network of lines and dots. In the bottom left, there's a white geometric shape. On the right side, there's a large yellow network of lines and dots, with a central yellow circle.

PESQUISA OPERACIONAL BLUEPRINT

Autores: ANDERSON SANTOS e
JOSE SÉRGIO DOS SANTOS

Gestão de Produção Industrial
2º Semestre

O Desafio: A Complexidade da Decisão



- **A Escassez:** As organizações lidam constantemente com a necessidade de alocar recursos escassos.
- **O Impacto:** Os custos (como os de estocagem) deixaram de ser irrelevantes e tornaram-se fatores críticos que impactam diretamente o custo final dos produtos e a lucratividade das empresas.

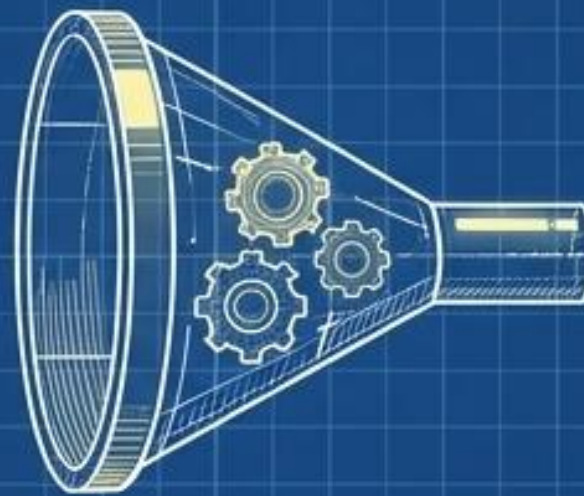
O gestor precisa de ferramentas científicas para conduzir e coordenar operações com eficiência, substituindo a intuição pela precisão.

O Conceito: A Engenharia da Decisão

O uso de métodos matemáticos para resolver problemas visando à otimização de recursos.



Process Funnel



Otimização



Lucro/Redução de Custos

1. Método Científico

Substitui a tentativa e erro pela elaboração e implementação de modelos matemáticos.

2. Foco Sistêmico

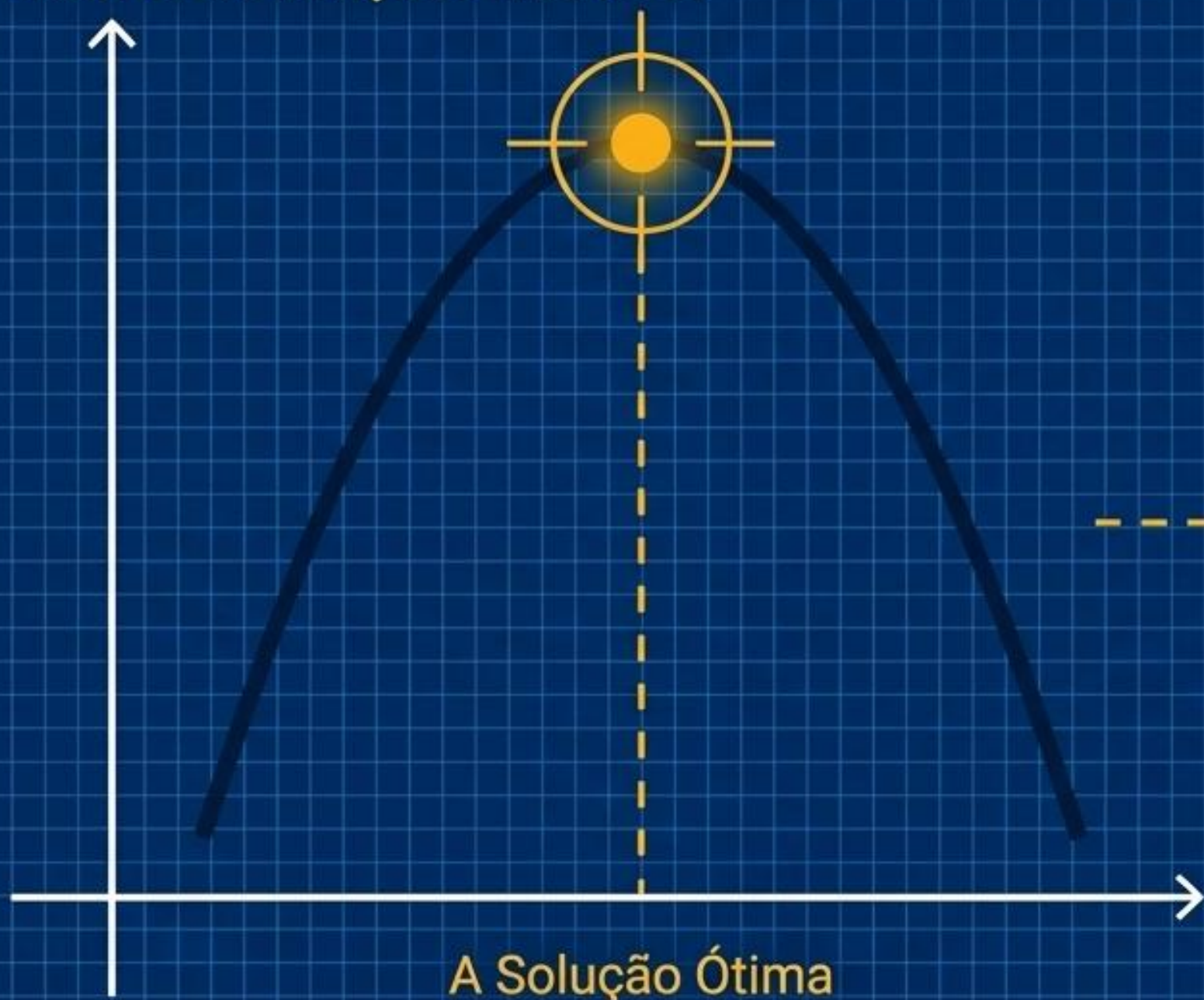
Lida com o problema de como conduzir e coordenar todas as operações dentro de uma organização.

3. Objetivo Final

Reduzir custos operacionais ou aumentar o lucro, garantindo a melhor alocação possível.

O Motor Matemático: Programação Linear (PL)

Uma técnica utilizada para resolver problemas de otimização, representando o problema real através de funções lineares.



Variáveis de Decisão

Os elementos do modelo que podem ser diretamente controlados e alterados pelo gestor.



Função Objetivo

A meta matemática central da operação (ex: Maximizar o lucro ou Minimizar os custos).



Restrições

Os limites físicos e técnicos do ambiente (tempo, dinheiro, capacidade de estoque) que o modelo deve respeitar.

Histórico: Da Guerra à Indústria



1938

A Origem Militar

A PO nasceu da urgência da Segunda Guerra Mundial. Seu propósito inicial era aplicar a ciência para alocar recursos escassos em operações militares táticas de forma otimizada.



Pós-Guerra

A Transição Corporativa

Terminado o conflito, a PO migrou para o interior das organizações. O foco passou a ser conduzir e coordenar operações de negócios, ajudando gestores a tomar decisões complexas.

Aplicações Práticas na Logística

Setor / Cenário	Técnica de PO	Objetivo Alcançado
Varejo (Loja de Artigos Eletrônicos)	Programação Linear	Minimizar rigorosamente os custos de estocagem para proteger a margem de lucro.
Oficina de Manutenção (Óleo e Gás)	Simulação Discreta	Otimizar os parâmetros de estoque de peças sobressalentes, evitando a falta de materiais críticos.
Indústria Alimentícia	Simulação e Modelagem	Identificar gargalos (estrangulamento) e pontos de ociosidade nas linhas de produção.



Referência Bibliográfica

SÁ, Lauro Chagas e; ARPINI, Bianca Passos; SANTOS, Paulo Henrique dos (Orgs.). *Pesquisa operacional no campo da logística: explorando interfaces*. Vitória, ES: Edifes, 2019. ISBN: 9788582633199.